广西德保铜矿有限责任公司“5•29”高处坠落事故调查报告

2023-10-12 16:20 来源：德保县应急管理局

2023年5月29日早上7时14分，广西德保铜矿有限责任公司（以下简称“德保铜矿”）8号井下发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接148万元。

事故发生后，为查明问题、吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493律法规规定，经县人民政府批准，2023年6月2日成立了以县委常委、县人民政府副县长陈静为组长，县委办副主任、县应急管理局局长黄成聪、副主任、县政务服务和大数据发展局局长李荣报为副组长，县公安局、县应急管理局、县工信局、县工业园区管理中心、县总工会、县自然资人社局、县司法局、燕峒乡人民政府有关工作人员为成员，并邀请县纪委监委派员全程参与并监督该起事故调查工作开展情况。同时聘请湖南煤矿局安全技术中心专家组参与事故调查，并出具事故技术鉴定报告。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位议和事故防范及整改措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

事故发生在德保铜矿8号竖井井筒内，该井筒事故发生前正在实施罐道维修项目，项目实施单位为浙江新晋建设工程有限公司。

（一）竖井基本概况

该竖井为8号矿段采区矿体开采的主要提升井，可到达最低中段为+460m中段，最大提升高度376m。

井筒基本参数：井筒顶部标高+836m，井底水窝标高+437.8m，井筒总深度398.22m，采用现浇砼整体支护，支护厚度300mm（井颈500mm无壁筒净断面尺寸Φ4500mm，净断面面积15.9m^2。掘进断面20.43m^2（井颈23.76m^2）。

竖井井架基本情况：钢结构，井架总高27m，提升机中心标高+837.25m，罐笼导向轮中心标高+857.61m，平衡锤导向轮中心标高+853.61m。

（二）竖井提升系统概况

竖井提升机型号为JKMD－2.25×4型落地式多绳摩擦式矿用提升机，该提升机摩擦轮直径D=2.25m，减速比i=7.35，最大提升速度v=8.014m/电动机型号为ZTD－400型直流电动机：功率N=400kW，电压V=440V，转速n=500rpm，过载系数（工作）λ＝2.5/2.0，转动惯量J＝84.325kg·5250kg。

提升罐笼为2880×1660mm多绳双层单车罐笼，4绳，底板尺寸2500×1250mm，高度9336mm（含张力平衡装置、旋转悬挂装置及首绳尾绳扣环6778kg，最大载重6000kg（最大装载2辆矿车或载30人），设备具有“KA”标志。

（三） 项目工程概况

2022年10月，德保铜矿月度安全大排查发现8号竖井井筒罐笼轨道、平衡锤轨道、部分支撑钢结构及6号、8号竖井梯子间出现锈蚀情况，经存在安全隐患，并向集团公司申请立项《6·8号矿8号罐道、6号8号梯子间拆除更换工程》项目。

2023年3月13日，浙江新晋建设工程有限公司中标《6·8号矿8号罐道、6号8号梯子间拆除更换工程》项目，于3月20日签订施工合同，主要德保铜矿委托施工方浙江新晋建设工程有限公司对8号竖井罐笼轨道（井口更换至612m中段）、平衡锤轨道（612m更换至460m）进行更换，对6号8进行维修更换，施工用槽钢规格为160*160*10*12000mm，重量约为单件重540.96Kg。施工用钢轨规格为38Kg*12m，单件重量约为456Kg。施工工期约

2023年5月15日，项目业主方德保铜矿、施工方浙江新晋建设工程有限公司、监理方新疆科盟公司召开项目工程会，会上监理方新疆科盟公方浙江新晋建设工程有限公司的施工资质、安全生产许可证、施工人员特种作业许可证及安全生产条件进行了审查，监理方新疆科盟公司认为8号道维修施工已具备开工条件，并开具工程开工令予施工方浙江新晋建设工程有限公司。

（四）事故发生单位情况

1.德保铜矿

(1)企业由来：德保铜矿隶属于广西工业投资发展集团有限公司，矿井始建于1966年6月，2011年10月18日企业根据百色市人民政府工作部署改造，企业名称变更为广西德保铜矿有限责任公司，属百色市国资委管辖的中型企业。

(2)企业性质：有限责任公司（国有企业）。

(3)企业经营范围情况：德保铜矿成立于2011年10月13日，统一社会信用代码：914510242007004901，于2023年2月13日进行变更，法定代表深，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：广西德保县燕峒乡利屯村，注册资本：伍仟万元整，营业期限：长期围：铜、铁、锡、花岗岩、钾矿、铅锌矿及其副产品矿物的采、选。冶炼、加工及贸易;机电加工及修理，物流与汽车修理，矿山旅游;矿山工程;房土地整治服务;金属废料和碎屑加工处理;矿山复垦与生态修复;土壤生态修复与污染治理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

(4)企业证照情况：德保铜矿现持有的采矿许可证由广西壮族自治区自然资源厅于2020年8月25日颁发，证号:C4500020100231200566，有2020年8月25日至2030年8月25日。现持有安全生产许可证由广西壮族自治区应急管理厅于2020年09月24日颁发，编号（桂）FM安许证字[2020]Y00效期限自2020年9月4日至2023年9月3日，许可范围:铜矿地下开采。

(5)企业职工人数：现有在册职工413人，其中下井作业人员104人（含管理人员）。

（6）矿井提升运输管理情况

公司设置机电部，配备有机电部长一名、副部长一名，机电技术员2名；6.8号矿设置设备管理科，配备机电技术员3名，在机电副矿长的领矿井机电运输管理，矿井制定了提升运输管理制度。据调查，施工队事故当班人员进班前，8号竖井提升罐笼未进行一次空载运行，也没有监护司机

（7）竖井提升系统改造工作领导小组分工情况

2023年3月31日。广西德保铜矿有限责任公司下发了“关于成立6.8号矿竖井提升系统改造工作领导小组的通知”，工作组长覃某魁、副组长廖某林某强、李某晖、梁某新、黄某伟、蒙某齐、许某昆、黎某格、张某、林某明，负责跟踪工程进度，对工作质量及施工过程中的安全进行督查；工作个小组，分别为综合协调组、工程督察组、安全管理组；综合协调组组长梁某新，成员许某昆、黎某格、林某明，统筹协调项目推进过程中遇到的难协调各组开展工作；工程督察组组长黄某强、成员黄某伟，负责跟踪工程进度，负责督查工程质量；安全管理组组长李某晖、成员蒙某齐、张某施工现场进行日常检查，对施工过程中出现的安全问题及时督促相关人员落实整改。

2.浙江新晋建设工程有限公司

（1）企业经营范围情况：浙江新晋建设工程有限公司成立于2013年3月7日，统一社会信用代码：91330327063176142T（1/5），法定代表
务，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：浙江省温州市苍南县*****，注册资本：伍仟万元整，经营范围：许可项目:非煤矿山
开采建设工程施工，煤炭开采;建筑劳务分包矿产资源勘查;建设工程勘察;建筑物拆除作业(爆破作业除外)国际道路货物运输;道路货物运输(不含危
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;建筑材料销售;机械设备租赁
术服务(规划管理，勘察、设计监理除外)普通机械设备安装服务煤炭洗选，矿物洗选加工选矿，煤炭及制品销售;附火材料销售:隧道施工专用机械
械设备销售;机械零件零部件销售:风力发电机组及零部件销售:电力设施器材销售:五金产品零售。五金产品批发，劳动保护用品销售:特种劳动防
售;建筑用金属配件销售;有色金属合金销售;金属材料销售;金属结构销售:特种设备销售:化工产品销售(不含许可类化工产品);通讯设备销售:通
理:专用设备修理;地质灾害治理服务:生态恢复及生态保护服务:技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:运输货物打包服务
物运输代理;上石方工程施工;园林绿化工程施工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运(除依法须经批准的项目外，
照依法自出开展经营活动)。

（2）企业证照情况：现持有建筑业企业资质证书由温州住房和城乡建设局于2022年12月9日颁发，证书编号:D333050087，有效期限自2020年
至2023年12月31日，资质类别及等级:矿山工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级。现持有建筑施工安全生产许可证由浙江省住房和城乡建设厅
10月22日颁发，编号（浙）JZ安许证字[2013]030718，有效期限自2022年9月1日至2025年8月31日，许可范围:建筑施工。现持有矿山采掘作业安全
证由浙江省应急管理厅于2021年3月23日颁发，编号（浙）JZ安许证字[2013]030718，有效期限自2021年3月12日至2024年3月11日，许可范围:金属
山采掘施工作业。现持有环境管理体系认证证书,注册号：0350122E20437ROM,颁证日期：2022年7月1日，有效期最长可至：2025年6月30日，该管
用于：资质范围内的矿山工程施工总承包。现持有职业健康安全管理体系认证证书，注册号：0350122S30419ROM,颁证日期：2022年7月1日，有效
至：2025年6月30日，该管理体系适用于：资质范围内的矿山工程施工总承包。现持有质量管理体系认证证书，注册号：0350122Q30691ROM,颁证日
年7月1日，有效期最长可至：2025年6月30日，该管理体系适用于：资质范围内的矿山工程施工总承包。

3.监理单位情况

该项目监理单位为新疆科盟工程项目管理咨询有限公司。该公司于2002年02月07日成立，企业地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街****，
信用代码：91652801734464787T，法定代表人：殷某，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：伍仟万元整，经营范围包括：经
工程监理，工程项目管理服务，工程技术咨询服务，工程造价咨询服务，招标代理，工程勘察设计，工程总承包服务，机械设备租赁，商务信息咨
工程检测，电子商务，工程项目策划，货物或技术的进出口，房屋租赁，办公设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

（三）项目关系

德保铜矿将8号矿竖井罐道、6号8号井梯子间拆除更换项目经招投标的方式承包给浙江新晋建设工程有限公司，并与之业签订了《广西德保
责任公司8号矿竖井罐道、6号8号井梯子间拆除更换项目合同》，合同明确工程项目内容、合同金额和双方的权利和义务。其中合同第五项安全责
人必须做好施工安全教育以及安全防范工作，确保工程施工人员的人身安全以及工地范围内的财产安全，接受发包人工程师监督和检查。在施工过
包方发生安全事故，其责任和赔偿费用均由承包人承担。

该项目发包人：广西德保铜矿有限责任公司，**承包人：**浙江新晋建设工程有限公司，**项目监理单位：**新疆科盟工程项目管理咨询有限公司。

二、事故发生前项目施工及排班情况

（一）事故发生前项目施工进展情况

1.2022年10月，德保铜矿月度安全大排查发现8号竖井井筒罐笼轨道、平衡锤轨道、部分支撑钢结构及6号、8号竖井梯子间出现锈蚀情况，
电、安全、技术部门鉴定，认为存在安全隐患，随即德保铜矿制定8号竖井提升安全措施限制提升矿石及人员速度，并向集团公司申请立项《6·8号
道、6号8号梯子间拆除更换工程》项目，申请对6·8号矿8号罐道、6号8号梯子间进行维修更换。

2.2023年3月13日，浙江新晋建设工程有限公司中标《6·8号矿8号罐道、6号8号梯子间拆除更换工程》项目，于3月20日签订施工合同，主
方德保铜矿委托施工方浙江新晋建设工程有限公司对8号竖井罐笼轨道（井口更换至612m中段）、平衡锤轨道（612m更换至460m）进行更换，对6号
间进行维修更换，施工用槽钢规格为160*160*10*12000mm，重量约为单件重540.96Kg。施工用钢轨规格为38Kg*12m，单件重量约为456Kg。施工
天。

3.2023年3月28日，施工方浙江新晋建设工程有限公司部分作业人员进场在矿井地面对施工材料进行前期加工。

4.2023年4月15日，新疆科盟工程项目管理咨询有限责任公司广西德保铜矿项目监理部对施工方浙江新晋建设工程有限公司下达监理通知单:月15日巡视发现，施工单位浙江新晋建设工程有限责任公司作为承包单位，未配备专职安全生产管理人员，未配备具有采矿、地质、测量、机电的人员。违反了《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第七条和《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》第(十九)条规定，属于《金属非金故隐患判定标准》地下矿山部分第(二十八)项第2目的情形，为重大事故隐患。要求浙江新晋建设工程有限公司提交组建项目部任命及人员任命材料月18日前以书面形式回复监理部（时至5月15日下达开工令前浙江新晋建设工程有限公司未书面向监理部回复整改完成情况）。

5.2023年5月13日，德保铜矿矿山安全员对施工方浙江新晋建设工程有限公司现场作业人员进行了安全教育培训。

6.2023年5月14日，新疆科盟工程项目管理咨询有限责任公司广西德保铜矿项目监理部对施工方浙江新晋建设工程有限公司下达监理通知单:月14日巡视发现，施工单位项目部所有人员未接受不少于72h的安全培训。违反了《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第4.5.3规定，发包13日已对你单位相关进场作业人员进行了相关安全培训，但你公司未提交项目部所有人员进场前的安全培训材料。请你方收到后立即整改，并将整前以书面形式回复监理部（时至5月15日下达开工令前浙江新晋建设工程有限公司未书面向监理部回复整改完成情况）。

7.2023年5月15日，项目业主方德保铜矿、施工方浙江新晋建设工程有限公司、监理方新疆科盟公司召开项目工程会，会上监理方新疆科盟工方浙江新晋建设工程有限公司的施工资质、安全生产许可证、施工人员特种作业许可证及安全生产条件进行了审查，监理方新疆科盟公司认为8罐道维修施工已具备开工条件，并开具工程开工令予施工方浙江新晋建设工程有限公司（时至5月15日下达开工令前浙江新晋建设工程有限公司未理部回复整改完成情况）。

8.2023年5月15日，德保铜矿组织矿山主要负责人、技术及安全部门对施工方浙江新晋建设工程有限公司现场管理人员及施工人员进行了安底。交底内容包括：井筒的基本情况、施工作业的危险辨识、安全技术措施、施工安全规程等内容。

在《8号竖井罐道施工安全技术交底》安全技术措施中规定：“上一班在撤离作业现场前应对作业点进行安全检查，确保不遗留工具、工件在井筒全隐患”及“绞车司机交接班人员应进行一次空负荷试车（连续作业除外）和安全保护试验，并做好交接班记录”等。

矿井编制的《8号竖井罐道施工安全技术交底》没有浙江新晋建设工程有限公司现场施工的贯彻学习记录，未签字。

9.2023年5月19日白班，施工方浙江新晋建设工程有限公司开始8号矿竖井罐道维修作业，至5月29日白班，德保铜矿矿山带班领导、安全组对8号竖井提升机、提升稳车的安全检查，监督施工方作业人员下井筒前劳动防护用品穿戴及井口作业安全措施布置情况。监理方新疆科盟公司每展对施工方施工过程的监理工作。

截至事故发生前，施工方浙江新晋建设工程有限公司对8号矿竖井罐笼轨道维修工作进展至725m标高。

（二）事故发生前一班施工情况

1.5月28日夜班（28日19时-29日6时，事故发生前一班、浙江新晋建设工程有限公司只安排白班与夜班两个班）8号矿竖井罐笼轨道维修进班方浙江新晋建设工程有限公司现场负责人兼现场安全员陆某权于18时50分组织召开，参加会议人员有电焊工王某杰及一名28日新招电焊工杨某（未行安全培训）；工作内容是对28日白班已更换对接好的罐道钢结构进行焊接。进班会后，王某杰与杨某乘坐罐笼下到8号井筒罐道维修工作面进作。由王某杰焊平衡锤侧的罐道钢结构，杨某焊梯子间侧的罐道钢结构。在焊接至0时，两人出班休息一小时，杨某就没有下井了，由王某杰一个人井继续到罐道工作面进行焊接。王某杰在进行电焊作业时，利用白班焊工叶某箭加工的一个焊接加工件进行焊接（此加工件用16mm螺纹钢焊接而成挂在井筒钢梁上，作为焊接人员站立的一个工作平台。

夜班王某杰在井筒平衡锤侧罐道焊完第7根罐道梁工作面后，接着第8根罐道梁工作面，未焊完，于5时57分乘坐罐笼出井，在离开第8根罐道作面时，未将悬挂在焊接工作面井筒钢梁的焊接加工件带出升井，而是将焊接加工件挂在钢梁旁边他认为对罐笼上、下不影响的位置。

3.德保铜矿5月29日夜班(0时-7时30分）与29日早班（8时-15时30分）作业安排情况

（1）2023年5月29日夜班（0时一7时30分），当班矿领导是生产副矿长许某昆，由于当班8号井进行更换罐道电焊工作，8号竖井无生产作业作业，也无抽水工在井下抽水。仅只有电焊工王某杰一人在井筒罐道更换工作面进行电焊工作，也未安排人员进行安全检查与监护，在当班期间0要在井下巡查抽水情况，3时开始上井到调度室，6时40分许到6号井口巡查，见到施工队开班前会，之后返回调度室时至7时30分下班。6号竖井有矿队5人下井作业，抽水工1人在井下抽水。经查人员定位及视频监控，8号竖井当班生产作业人员在8点前全部升井。

（2）5月29日早班（8时-15时30分），矿井调度值班领导是覃某魁，下井带班矿领导是矿长梁某新、技术副矿长汤某有，安全员为黄某克分-8时40分左右由矿长梁某新主持召开6·8号矿安全学习派班周例会，参加会议人员共71人，例会结束后6号工区和8号工区的人员各自到井口由各开班前会并做下井前的准备工作。其中 8号井当班共安排15人下井作业：5人到536m中段修转车场轨道；7人接536m中段49线风水管；2人清理612m水沟；还有1名送饭工。

六号井共安排18人下井作业：5人到650m中段46线接风水管；3人到571m中段进行耙矿出矿；2人到650m中段2-9采场进行采掘作业；2人到72杂事；574m中段卷扬机司机1人，3人到612m中段做杂工，1人到612m中段做清巷工作，电工1人到612m中段处理电柜。四号井安排4人在660中段水泵缆。

现场查看矿井人员位置系统：在事故发生时，8号竖井生产作业区域在6时至7时30分无人作业。

浙江新晋建设工程有限公司5月29白班作业人员进班时，当班现场施工负责人王某林单独一人乘坐在罐笼顶部对8号竖井罐道检查至罐笼下放段马头门期间发生了事故。

三、现场勘察与分析情况

事故技术鉴定组成员于6月3日-7日四次对井下事故现场进行了勘察，事故现场勘察情况如下:

（一）8号竖井井口及井下各中段马头门勘察情况

1.8号竖井井口坐标为X=2557712m，Y=36361375m，井口标高836.0m；井底标高为437.8 m，井筒断面为圆形，井筒总深度398.2m，采用现浇护，支护厚度300mm（井颈500mm无壁座），井筒净断面尺寸Φ4500mm，净断面面积15.9m^2。采用马头门与各中段运输平巷连通。6号、8号竖井在61通。8号井口左侧为绞车房，右侧为信号室。正对罐出入口方向各装有一个视频摄像头。

2.8号竖井两层提升罐笼停在612m中段马头门处，据陪同的事故现场救援人员介绍：是事故抢救过程中将受伤人员从倒地位置460m中段马头至此位置，再将人员用担架转运至6号竖井612m马头门处，再运送至地面。

提升罐笼第一层为空层，第二层放在四个钢瓶，装有氮气；罐笼顶部靠梯子间放置有一台电焊机，电焊机上固定有一台等离子切割机，靠马层底板上摆放一台5吨吊葫芦，吊葫芦上摆放一变形严重的钢结构加工件（据陪同人员介绍是进行焊接时挂在井筒钢梁上作为工作平台用，是事故井筒罐道施工处钢梁掉落到正在下放的罐笼顶部的）。

罐笼顶部安全带安全配绳与罐笼可靠连接；安全配绳连接处有损坏痕迹，但未断，现场未见缓冲包、安全带带体（事故当班现场救援人员场确认坠落防护安全带在伤者身上，但未发现缓冲包）。靠平衡锤侧一根气瓶胶钢丝管一侧磨损破裂。罐笼顶部未设置保护伞，罐笼四周边缘也未栏。

3. 498m中段马头门平台下4米处右边进车侧罐道与平衡锤轨道间井筒第二根横梁（钢梁）上有新鲜的摩擦痕迹。在498m马头门距井筒3m轨道的蓄电池照明灯残块。

4.在460m中段马头门自建平台处靠平衡锤侧地面有一只左脚水靴、距水靴0.4m处有一大块蓄电池照明灯残块（据现场救援人员指认：是事故的。在自建平台下放罐笼停罐位置距罐笼底部牵引钢丝绳0.6m位置有一只矿帽，矿帽有磨损、打击、碰撞痕迹。由于井筒淋水，在自建平台未见血罐笼底部牵引钢丝绳0.2m摆放一架梯子。另在自建平台发现对讲机电池、受伤人员所佩戴的矿灯、蓄电池照明灯细小残片等。陪同勘察的当班现场叶某箭现场指定了受伤人员倒地位置：王某林侧躺在平衡锤钢丝绳靠井筒侧处，面部朝罐笼方向，头顶朝向摄像头方向。

（二）8号井筒罐道更换施工地点勘察情况

1.德保铜矿8号矿竖井罐道维修项目作业地点为德保铜矿8号明竖井井筒，具体工程量为：8号竖井罐笼轨道从井口更换至612m中段、平衡612m更换至460m，对梯子间进行维修更换。施工材料：采用的槽钢规格为160×160×10×12000mm，重量约为单件重540.96Kg。施工用钢38Kg×12m，单件重量约为456Kg。施工工期约50天。

2.该项目自2023年5月16日开始由浙江新晋建设工程有限公司组织进行现场施工，截止2023年5月29日夜班（凌晨0时至7时30分），施工方浙设工程有限公司对8号矿竖井罐笼轨道维修工作进展至+725m标高（8号竖井井口标高为+836m）。

3.现场勘察8号竖井井筒罐道更换工作面情况：罐道地面平台下3根罐道未更换，从第4根罐道开始已更换4根罐道（从井口到施工地点为7根罐道梁（罐道梁间间距为4m）从第3根和第4根接口开始更换，共新更换12根罐道梁，第7根以上罐道梁已焊接好，第8根平衡锤侧罐道梁只完成两侧道梁焊接，施工地点距井口为60m；现场勘察发现，第8根罐道梁以上，平衡锤轨道背面0.1m至0.98m有5个S型新鲜的擦痕，第8根罐道梁以下靠罐笼道上存在多处不规则新鲜的擦痕（罐道梁下0.28m至0.55m处有8处，0.75m有4处，0.89m有3处，1.38m处有2处）。

4.平衡锤装置勘察情况：2023年6月6日14点，将平衡锤装置提升到8号井井口，现场查看平衡锤装置，发现平衡锤装置的平衡油管防护胶管新破损点，靠罐笼侧有新鲜的擦痕。

（三）地面勘察情况

1.8号竖井地面绞车房安装有一台JKMD－2.25×4型落地式多绳摩擦式矿用提升机，查阅相关资料：该绞车摩擦轮直径D=2.25m，减速比i=7.提升速度v=8.014m/s； 配用电动机：ZTD－400型直流电动机，功率N=400kW，电压V=440V，转速n=500rpm，过载系数（工作）λ＝2.5/2.0，转动84.325kg·m^2，重量5250 kg。绞车房内还安装有一台电话机、有正对绞车操作的视频摄像头（已坏），绞车司机还配有一台与井筒维修的对讲机车运行记录，在人员上下时，没有监护司机进行监护，在5月29日白班进班人员（王某林）入井前，未对8号井罐笼先进行一次空载提升运行，确认提升。

2.绞车提升罐笼为2880×1660mm多绳双层单车罐笼，4绳，底板尺寸2500×1250mm，高度9336mm（含张力平衡装置、旋转悬挂装置及首环），自重6778 kg，最大载重6000 kg（最大装载2辆矿车或载30人），设备具有“KA”标志。

3.通过查询矿井的KJ1973金属非金属矿山通风安全监测及人员管理系统，当班井筒施工作业人员均未佩戴识别卡。

4.通过查询矿井的视频监控系统，截取了受伤人员王某林当班下井的视频截图：

①王某林进入8号竖井罐笼顶部时间为6时56分；进入罐笼顶部后，和其他施工人员一起将部分材料放到罐笼顶部；罐笼下放时间为7时01分；

②王某林乘坐罐笼到达612m中段马头门处的时间为7时10分，此时，王某林是蹲坐在罐笼顶部；

③王某林乘坐罐笼到达574m中段马头门处的时间为7时11分；此时，王某林是蹲坐在罐笼顶部；

④王某林乘坐罐笼到达536m中段马头门处的时间为7时12分；此时，王某林是站在罐笼顶部；

⑤查看612m中段视频监控：在7时12分43秒主提升钢丝绳出现明显晃动，在7时12分49秒有物体从竖井掉落；

⑥查看498m中段视频监控：在7时12分56秒、7时12分58秒，7时12分59秒，7时13分01秒有四次从井筒掉落物体；但由于通过视频时间极短，清楚（此时罐笼尚未通过此视频区域）。

⑦查看498m中段视频监控：在7时13分37秒王某林到达498m中段马头门处，此时王某林已躺在罐笼顶部靠平衡锤侧边缘，可明显看到保险绳状态，并随着罐笼下放，可见王某林与井架碰撞、翻滚，并出现摩擦火花及烟雾；接着人员滚出了罐笼顶部，保险绳被拉直。

（四）事故推论

事故发生地点为8号竖井，5月29日夜班浙江新晋建设工程有限公司施工作业班组电焊工在8号竖井筒标高为776m处进行安装罐道电焊作业，工王某杰在出班时，未将作为电焊作业工作平台的钢结构加工件带出井筒至地面，而是挂在井筒靠平衡锤侧的横梁上。5月29日白班第一次提升时下放、平衡锤上升至此时，平衡锤油管挂住钢结构底部突出部位，将此钢结构加工件从横梁脱勾，钢结构加工件向上运动0.88m后，冲到罐笼钢丝成钢丝绳晃动，钢结构加工件在新装第8根罐道梁下部0.28m至1.38m罐道上留下多处擦痕，然后加工件以自由落体速度下落；当罐笼下行至522m时，下落的钢结构加工件将站立在罐道顶部的王某林砸倒并躺在罐笼顶部靠平衡锤侧边缘，王某林身体部分部位超出罐笼顶部边缘，且失去自主意笼顶部通过498m中段马头门处平台下第一根钢梁时，躺在罐笼顶部靠平衡锤侧边缘的王某林与钢梁及平衡锤轨道发生碰撞并翻滚抛出了罐笼顶部，横梁里平衡锤通道；当罐笼经过了498m中段马头门处平台第2根钢梁下1.5m，受伤人员卡住在平衡锤轨道、罐道与第二根横梁间，由于罐笼下行拉身重力作用，受伤人员王某林所系安全绳在井筒钢梁上被扯断，王某林从平衡锤通道坠落至460m中段水平马头门自建平台上导致了事故发生。

（五）勘察结论

经现场勘察和分析认定：这是一起由于事故前一班作业人员出班时未按规定要求将作为焊接工作平台的钢筋结构加工件及时拿出，致使罐笼衡锤上升经过该加工件位置时，将加工件从悬挂点带出甩落砸伤站立在下放罐笼顶部的乘坐人员，乘坐人员在受伤并失去自主意识的状态下，无救，随着罐笼继续下放与井筒横梁及罐道发生碰撞、翻滚，掉入平衡锤通道，所系保险绳在横梁被拉断造成的高空坠落事故。本次事故造成一人死

四、事故发生基本要素认定情况

（一）事故发生时间认定情况

经调查勘察及查询矿井视频管理系统、截取伤者王某林的乘坐罐笼下井的视频记录:

1、矿井8号竖井正对井口视频显示：6时56分，王某林进入8号竖井罐笼顶部；7时01分，罐笼下放；7时10分，王某林蹲坐在罐笼顶部经过61头门处且手持矿灯；7时11分，王某林蹲坐在罐笼顶部经过574m中段马头门处且手持矿灯；7时12分，王某林站立在罐笼顶部经过536m中段马头门处灯；7时13分罐笼经过498m中段马头门处时，视频监控中罐笼顶部已未见蹲坐或站立的王某林，此时王某林已躺在罐笼顶部靠平衡锤侧边缘，在罐498m中段马头门下平衡锤侧一根钢梁时（钢梁顶部基本与498马头门底板水平）人体与钢梁发生碰撞并翻滚，在过完钢梁后，人就从罐笼顶部翻滚接王某林的保险绳被拉直。

2、经现场勘察，在498m中段马头门下4m平衡锤侧第二根钢梁靠平衡锤钢轨的位置有明显的割、擦痕迹。经专家现场分析认定，罐笼经过此是事故发生时间,此时为7时14分。

根据上述时间推定，认定事故发生时间为2023年5月29日7时14分。

（二）事故发生地点认定情况

1.本次井下现场勘察时，经事故当班现场人员叶某箭现场指认，事故发生后，受伤人员王某林是在460m中段马头门处靠平衡锤侧自建平台处发

2.通过查看矿井视频监控系统，罐笼下放经过498m中段马头门处时王某林已躺在罐笼顶部边缘，并在通过498m中段马头门发生翻滚掉落。

3.经现场勘察人员对498m中段马头门下4m第二根钢梁的明显割、擦痕迹与受伤人员所佩戴的同类安全绳进行比对分析，正是在此处横梁边缘割断已从罐笼顶部掉落悬挂在平衡锤通道的受伤人员所系安全保险绳造成人员坠落。

4.经查阅矿井采掘平面图及测量资料：割、擦受伤人员安全绳的第二根钢梁位置位于8号竖井井筒494m位置。据此，认定事故发生地点在8号494m位置

（三）事故发生类别认定情况

根据事故现场勘察及调查:

1.事故当班抢救人员是在460m中段马头门处自建平台处发现受伤人员王某林，此处为进风井筒通风良好，顶帮完好，排除中毒与冒帮片帮造害的可能。事故区域未见爆破作业所需要的任何设施和材料，也无爆破产生的任何痕迹，故排除爆破造成人员伤害的可能。

2.现场勘察时，在8号井筒罐道更换最后一组焊接点位置横梁上未发现经调查5月28日夜班（事故发生前一班）焊接作业人员王某杰承认出班且悬挂在钢梁上的焊接加工件；而在停放在612m码头门的罐笼顶部发现已变形严重的焊接加工件；查看8号竖井612m中段视频监控显示：在7时12分升钢丝绳出现明显晃动，在7时12分49秒有物体从竖井井筒掉落经过该监控区域。说明在事故发生前，此加工件从横梁上掉落下来。

3.查看视频监控显示：在下放罐笼通过498m中段马头门前有四次从井筒掉落物体通过此视频区域；在下放罐笼通过498m中段马头门时，乘坐林已未站在或蹲坐在罐笼顶部，而是躺在罐笼边缘且身体部分部位已超出边缘；说明在此前掉落的焊接工作件已砸中罐笼顶部的材料、设备及乘坐

4.查看视频监控显示：随着罐笼继续下放，躺在罐笼边缘的王某林与+498m中段马头门下第一根横梁发生碰撞、翻滚，在过完第一根钢梁，掉入平衡锤通道。经现场察看，在+498m中段马头门下第二根钢梁与罐道接连边缘的突起部分有明显的割、擦痕迹。经分析，此处就是割裂王某林割裂王某林所系安全绳位置，也是事故发生地点。

5.经现场察看，王某林坠落地点为+460m中段马头门自建平台，此处与割裂王某林安全绳钢梁位置的高差为34m，因此，王某林坠落为高空坠

6.根据2023年5月29日，广西百色市德保人民医院出具的《德保县人民医院居民死亡医学证明（推断）书》和《德保县人民医院疾病诊断证王某林死亡原因为：（1）多发伤。（2）呼吸心跳骤停。

根据以上情况，认定本次事故是一起由于井筒掉物砸伤人员失去自主意识，在失重状态下保险绳被割裂造成的高空坠落事故。

（四）事故伤亡人数

经事故调查，认定本次高空坠落死亡1人。

五、事故发生经过和应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过现场勘查、技术论证及询问现场工作人员，事故发生的主要经过如下：

浙江新晋建设工程有限公司5月29日白班（早7：00至晚6：00），由陆某权在8号竖井井口于6时50分组织8号竖井罐道更换作业人员（均已服、戴好矿帽、领取了矿灯，经调查：均未领取识别卡和佩戴自救器）召开了进班会，参加会议人员共有王某林、叶某箭、卢某波、黄某庆、邓某军、苏某东7人（由于6.8矿统一组织的进班会是在7点40分左右召开的，因此浙江新晋建设工程有限公司项目管理及施工人员未参加6.8矿由带班矿的统一进班会），进班会上当班班组长王某林对本班的工作进行了安排：首先下放、延长电缆线（电源已拆除），再进行罐道拆除更换作业，具体机电缆线下放到位后，由王某林、叶某箭、卢某波、王某军四人在井筒进行旧罐道切割、拆除及新罐道安装等工作，由黄某庆、邓某江、苏某东三地面井口负责材料回收及下放工作。所有作业人员均拍照、并在班前会记录表上签字。陆某权在召开进班会后，就离开8号竖井井口去了值班室做议记录。

当班共配有四台对讲机进行井筒罐道更换通话与信号联络，具体为王某林随身携带一台，罐笼上留有一台，在井口的王某军一台，绞车司机台。

王某林在开完进班会后，交代班上其他人员先将电缆下放的准备工作做好，他先下井对罐道更换工作面的情况进行检查，并要到460m水平将带上来后，然后再进行电缆下放。王某林于6时56分一人下到停在距井口下约3m位置的罐笼顶部（罐笼），在将保险绳双钩挂好在连接8号竖井提升罐笼连接件上的专门联结保险绳的钢丝绳卡环上，并对罐笼顶部的材料、设备进行了整理后，于7时01分用对讲机通知8号竖井绞车司机岑某拉绞车5中段（460m水平）拿材料。陆某权也前往绞车房告诉绞车司机开动绞车。

7时01分，罐笼按规定速度正常下放。此时，叶某箭和卢某波、黄某庆、邓某江在井口接电焊，苏某东、王某军把钢梁抬放到井口。陆某权在绞车房看监控视频。在罐笼下放过498m中段马头门时，绞车司机岑某拉及项目现场施工负责人兼安全员陆某权均未仔细观看视频监控，未发现王有站立在罐笼顶部这一情况。

7时14分，罐笼下放到底（460m水平马头门处）。

7时30分，绞车司机岑某拉及项目现场施工负责人兼安全员陆某权看了一段时间的视频监控没有发现王某林。于是使用绞车房通讯电话拨打（460m），无人接听。陆某权离开绞车房到井口让王某军拨打电话联系王某林。依然无人接听。陆某权安排叶某箭和卢某波乘坐稳车平台下井寻找由王某军继续拨打王某林电话。

7时42分，叶某箭和卢某波在佩戴好安全防护用品，并系好安全保险绳后乘坐稳车平台下井。两人在8号竖井稳车平台下放过程中一直用对讲某林，但无回应。

8时40分，两人下到五中段（460m中段），在五中段平台往上9米左右停下来，发现王某林倒在平衡锤侧五中段平台上，呼喊他没有反应。

至此事故已发生。

（二）事故救援情况

在发现王某林倒在五中段(460m中段）平衡锤侧平台后，叶某箭和卢某波两人破开井筒梯子间防护网进入梯子间，下到五中段，看到王某林侧锤位置的平台上、侧趴在两根钢丝绳的侧面，身体呈卷曲状，头顶向电话亭位置，脸部朝向梯子间。两人呼叫他，没有反应。于是两人把王某林翻

躺。看到王某林头部流血，嘴巴大开，右下颚刮有两道伤痕，伤痕处皮肤翻开，全身都有刮伤。卢某波抬着王某林胸部两边的安全带，叶某箭左手林的腰带，右手抱着他的腿部，将他抬到罐笼前面，并进行简单的急救处理。

8时50分，叶某箭用手机向井口的王某军发微信视频通话，要王某军拨打急救电话，尽快把王某林送到井上施救；并向正在井口陆某权报况。陆某权接到报告并问清具体情况后，安排人员将稳车平台先提升上来，于9时09分走到德保铜矿调度中心站报告发生坠井事故。调度指挥中心俊接到报告后立刻电话报告矿长梁某新、公司董事长梁某深、矿井当班值班矿领导覃某魁、带班矿领导汤某有等公司及矿井领导。9时12分，德保长梁某深接到调度中心事故报告，立即启动公司安全生产事故应急预案，组织人员赶赴现场施救，并拨打德保县人民医院120急救电话请求医疗救调度中心通知宝树公司负责人立即停工，将井下作业人员全部升井。

9时15分，德保铜矿副总经理赖某飞和德保铜矿矿长梁某新组织的矿领导汤某有、杨某、许某官、黄某克，共五人，通过6号竖井下井前往46头门平台救援。9时27分，德保铜矿将事故情况电话报告德保县应急管理局。

叶某箭在电话报告后，和卢某波将王某林抬到罐笼里面，由于稳车在罐笼的上部，同时提升可能会造成二次事故，所以需要先将稳车提升段，罐笼才能提升一个中段，9时39分卢某波、叶某箭通过8号竖井罐笼将王某林转运至612m中段和赶来抢救的矿领导汤某有等四名救援人员一起用某林抬到六号井612m马头门。10时01分，德保铜矿救援人员通过6号竖井罐笼将王某林提升至竖井井口并转由德保县人民医院医护人员抢救。

10时52分，德保县人民医院医务人员宣告王某林抢救无效死亡。11时02分，德保铜矿将事故情况书面报告德保县应急管理局、工信局。

至此，救援工作全部结束。

（三）事故信息接报及响应情况

5月29日9时27分，县应急局接到德保铜矿电话汇报称：今天上午9时许在进行8号竖井罐道、梯子间维修项目施工方浙江新晋建设工程有限公某林（身份证号62052419**********，家庭住址：甘肃省武山县城关镇******）在施工前设备检查时不慎掉落井筒，目前我公司及施工方正积极进援。

5月29日10时01分将伤者从8号井下转运至地面，并转交县人民医院120医务人员对伤者进行抢救。

5月29日10时20分，应急局副局长沈国清带领韦晋郎、李世壮等同志赶到现场并开展应急处置。同时县应急局对德保铜矿下达现场处理措[（德）现应急决[2023]非煤02号]责令从危险区域6号井和8号井撤出作业人员，并责令6号井和8号井暂时停产停业、停止建设、停止施工和停止使施、设备。待事故调查结案后，经安全监管监察部门审查同意，方可恢复生产经营和使用。

5月29日10时52分，县人民医院120医务人员宣告抢救无效死亡。

5月29日10时02分，德保铜矿书面向县应急局等部门汇报事故发生的基本情况。

5月29日11时11分，县应急管理局向德保县委、县人民政府书面汇报事故情况（初报）。

5月29日11时22分，县应急管理局向百色市应急管理局书面汇报事故情况（初报）。

6月15日09时09 分，德保铜矿“5·29”坠井事故善后处置情况终报。

至此，事故信息接报及响应情况工作全部结束。

经评估，广西德保铜矿有限责任公司“5.29”高处坠落事故中涉及的企业、德保县人民政府和相关部门的应急救援处置工作中无不当之处，急救援处置中无次生灾害发生。

（四）善后处理情况

2023年5月29日9时许，接到事故报告后，县委常委、县人民政府副县长陈静立即组织县政府办、县应急局、县工信局、县公安局、燕峒乡人单位领导第一时间赶赴现场开展事故救援处置工作。德保县人民政府成立了事故善后处置工作组，开展对遇难者家属的安抚工作。于6月10日，德

遇难者家属达成事故赔偿协议，遇难者遗体由家属当天拉回甘肃省武山县城关镇坪塬村老家处理后事，家属全程情绪稳定、无过激行为，无不良舆各项善后处置和理赔工作已经完成。

六、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡

王某林，男，45岁，身份证号：62052419**********，甘肃省武山县城关镇****，系浙江新晋建设工程有限公司德保铜矿项目部施工队班组年5月29日，德保县人民医院出具的关于患者王某林的疾病诊断证明书和居民死亡医学证明（推断）书，证明王某林死亡原因为：身体多发伤，呼停导致死亡。

（二）直接经济损失

本次事故造成直接经济损失148万元。

三、政府及监管部门履职情况

（一）县人民政府

德保县委县人民政府始终认真贯彻落实上级党委、政府关于非煤矿山安全监管工作要求，立足安全生产“十五条硬措施”，以“时时放心不任感，全面排查非煤矿山各类安全隐患，强化防范措施，狠抓工作落实，深刻吸取事故教训，筑牢非煤矿山安全生产防线，统筹发展和安全，切实群众生命财产安全和社会大局稳定。

2023年截至目前7月18日，共计召开县委常委会7次，政府常务会8次，召开全体安委会成员单位会议12次，专题研究安全生产工作，会上县要领导针对安全生产形势布置工作，要求各安委会成员单位根据自身职责，严格履行监管职责。

（二）县应急管理局

调查组经核查德保县应急管理局关于非煤矿山安全生产履职工作情况材料：**一是**各时间节点，开展有“春节后矿山企业复产复工”、“全县安全生产专项整治工作”、“全县矿山安全生产综合整治工作”和“全县非煤矿山重大事故隐患专项排查整治”专项行动，采取有效措施，强化安实，安全风险排查和隐患排查治理相结合，严厉打击违法违规行为，严防安全事故发生；**二是**制定并印发《德保县应急管理局关于印发<全县露天生产专项整治工作方案>的通知》（德应急字〔2023〕6号）、《德保县应急管理局关于印发<全县矿山安全生产综合整治工作方案>的通知》（〔2023〕8号）、《德保县应急管理局关于印发<2023年度安全生产监督检查计划>的通知》（德应急字〔2023〕10号）、《德保县应急管理局关于印县非煤矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案>的通知》（德应急字〔2023〕19号）、《德保县应急管理局关于开展重大事故隐患专项帮扶指导工作的通知》（德应急字〔2023〕22号）等相关文件到各矿山企业，组织全县非煤矿山企业认真贯彻落实，并开展好各项监督检查工作；事故发生前，县应急管理局非煤矿山组分别于2023年1月9日、2月16日、3月3日、3月25日共出动12人次对德保铜矿开展安全检查，发现一般隐患33隐患4处，下达现场检查记录3份，责令限期整改指令书3份，会同国家矿山局广西局到德保铜矿检查1次，违法处罚立案11起，下达行政处罚决定书计处罚金额25.4万元，其中对德保铜矿处罚20.8万元，对外包浙江宝树建设有限公司处罚1万元，对个人处罚3.6万元。

（三）德保县自然资源局

调查组经核查德保县自然资源局今年以来对辖区矿山的履职材料：**一是**每个月不定期到广西德保铜矿进行安全生产检查，填写矿业权巡查表，对检查中发现问题的，立即下达整改通知书，并在一定时限内进行复查，对未完成整改的问题，责令其限期继续进行整改；**二是**明确规定局长产第一责任人，对全局的安全生产负全面责任，分管领导对各自分管工作范围的安全生产负领导责任，各股室、二层机构工作人员在各自岗位上负任，做到各有职守、各负其责；**三是**2023年3月30日配合中国自然资源经济研究院到铜矿开展铜矿资源的调研，同时对广西德保铜矿的生产工作开产监督检查；**四是**2023年5月22日制定印发《德保县自然资源领域重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》（德自然资发〔2023〕23号），并保县自然资源领域安全生产重大事故隐患专项排查整治2023工作布置会》工作会议；6月8日组织辖区内矿山企业召开《德保县自然资源领域安全生故隐患专项排查整治2023工作培训会》，对全区自然资源领域非煤矿山、非法盗采等重大事故隐患专项排查整治行动进行了详细安排部署；**五是**开日常矿山执法巡查130次，出动执法巡查126人次。发现和制止违法行为64起，行政立案64起，结案64起，行政处罚64次、罚款87.18万元，没收非矿产品813吨，并依法依规处理。

（四）燕峒乡人民政府

调查组经核查燕峒乡人民政府提供的属地安全监管履职材料：**一是**乡党委、政府主要负责人每月定期主持党委会、班子会专题研究安全生任，明确班子成员职责分工，协调纪检监察机关和组织、宣传、政法、机构编制等部门支持保障安全生产工作；**二是**今年1月-5月，燕峒乡人民政相关部门对铜矿进行安全生产工作责任检查巡查8次，主要对企业安全生产责任履职、全员安全教育、生产过程中的安全监管、尾矿库安全检查等属地监管，严格履责，切实抓好德保铜矿有限责任公司安全生产工作责任，并把安全生产工作贯穿业务工作全过程。

七、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经现场勘察、调查取证、综合分析，认定导致此次事件发生的直接原因如下:

1.物的不安全状态

（1）事故发生前一班焊接作业人员出班时，未及时将焊接加工件拿出井，而是放置在施工地点罐笼下放，上升平衡锤能碰到的运行区域内定状态，存在潜在的致灾因素。

在矿井编制的《8号竖井罐道施工安全技术交底》中规定：**“上一班在撤离作业现场前应对作业点进行安全检查，确保不遗留工具、工件在成安全隐患”。**经调查，上一班焊工王某杰在出班时，未将自制的焊接加工件拿出井，而是悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定，自以罐笼下放造成影响，而实际上却是在平衡锤上升运行区域的影响范围内。现场勘察发现，平衡锤油管上有新鲜擦痕和破损。因此，井筒内作业点违作规程遗留有焊接加工件，是造成此起事故的直接原因之一。

（2）施工现场安全管理不到位、风险辨识和隐患排查不到位，现场防坠措施不到位，罐笼顶部未设置安全防护装置，也是造成此起事故的之一。

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）6.2.8.5规定：“人员站在提升容器的顶盖上检修、检查井筒时，应在保护伞下作业”，因员进入8号竖井罐笼顶部进行罐道检查，必须有防止高空坠物的防护网及防止人员坠落的防护栏，而实际现场勘察未发现有防护网与防护栏，造成笼的王某林被平衡锤上升撞击带出悬挂横梁并甩落的焊接加工件砸伤、躺倒在罐笼顶盖上及身体部分部位超出罐笼顶部边缘且与罐道、平衡锤轨道梁发生碰撞，最后翻滚掉落，悬吊至平衡锤通道，在罐笼继续下放过程中，横梁与罐道接口处的突起摩擦、割断王某林所系安全绳，造成事故的发

2.人的不安全行为

现场施工人员违章冒险作业，也是造成这起事故的直接原因之一。

（1）事故当班进班时8号竖井罐道施工负责人王某林违章乘坐在未设置安全保护装置的罐笼顶部冒险进入危险区工作。

8号竖井罐道施工负责人王某林在交接班时，违章乘坐在未经空负荷试车且未架设保护伞的罐笼顶部下井。**矿井编制的《竖井罐笼提升机司机规程》规定：“提升交接班人员应进行一次空负荷试车（连续作业除外）和安全保护试验，并做好交接班记录”。**

8号竖井罐道施工负责人王某林违章进入非工作区域。经调查，王某林进班独自一人乘坐罐入井除对上班罐道作业情况进行检查，还要至8号460m中段马头门处拉材料。8号竖井井底460m中段马头门为罐道更换的非工作区域，**根据矿井入井须知等有关规定：王某林如需乘坐罐笼进入该区先报告矿井，并经再次培训，并有矿井安全管理人员陪同且必须乘坐在罐笼内部。**

（2）王某林作为施工现场负责人，在下井对罐道施工情况进行检查的过程中，未能发现上一个班组遗留在施工地点的悬挂位置不当或不应悬加工件可能造成的事故安全隐患并及时处理到位。

因此综上所述，井筒罐道更换施工地点遗留有存在外力激发下可能掉落伤人的焊接加工件，人员在安全防护装置不全情况下违章进入危险区域业，也是造成这起事故的直接原因。

（二）事故间接原因分析

1.浙江新晋建设有限公司项目现场负责人及管理人员对施工作业过程中现场安全管理职责履职不到位，造成上个班组施工作业结束后未清场，将焊接工作件遗留在8号井井筒平衡锤能碰到的运行区域内，未按规定在提人前先空罐运行一次，确认安全后才能作业。

2.浙江新晋建设有限公司项目现场安全管理人员对事故地点在作业前未进行安全排查、安全确认，风险辨识和隐患排查不到位，施工现场防到位，罐笼顶部未设置安全防护装置。现场安全管理员无证上岗、高处施工作业人员无证上岗。

3.浙江新晋建设有限公司未与发包单位签订安全协议；未按承包合同组织施工作业；未落实企业安全生产主体责任，未依法健全安全生产责未完善安全生产管理基本制度，未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员；作业人员安全教育培训流于形式，需的安全生产知识和操作技能便上岗施工，作业人员自保互保意识不强。

4.新疆科盟工程项目管理咨询有限公司，对施工现场存在的安全隐患督促整改不力，未及时采取有效措施要求施工单位进行 整改和消除或止施工。在未取得浙江新晋建设有限公司隐患整改完成情况书面形式回复的前提下，于5月15日就下达工程开工令。

5.德保铜矿在施工方浙江新晋建设有限公司进场施工前，未严格落实对承包单位的安全生产许可证和相应资质，以及项目部的安全生产管理章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗资格审查。

6.德保铜矿成立的“6.8号矿竖井提升系统改造工作领导小组”对施工方作业人员安全培训教育不到位，施工作业现场安全风险辨识能力不麻弊大意。

7.德保铜矿对施工方浙江新晋建设有限公司日常机电管理工作监管不到位，对绞车未配备监护司机和提人时先空罐运行一次的规定，监管和位。

（三）事故性质

经调查认定：广西德保铜矿有限责任公司“5.29”高处坠落事故是一起因作业人安全意识薄弱、违反操作规程、违章进入冒险作业、现场安到位造成的一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

根据调查事实，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和国家有关法律法规规定，对事故相关责任单位出如下责任认定和处理建议:

（一）对相关企业的责任认定和处理建议

1.浙江新晋建设工程有限公司。未与发包单位签订安全协议；未按承包合

同组织施工作业；安全管理不到位，未落实企业安全生产主体责任；未依法健全安全生产责任体系，未完善安全生产管理基本制度，未设置管理机构，未配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员；现场安全员无证上岗、高处作业人员无证上岗；施工现场安全管理不到位，对项目场安全检查走过场，作业人员安全教育培训流于形式，未掌握必需的安全生产知识和操作技能便上岗施工；风险辨识和隐患排查不到位，现场防坠位，罐笼顶部未设置安全防护装置，员工冒险作业；未编制外包工程应急预案；未向作业所在地县级人民政府安全生产监督管理部门书面报告外包和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和主要安全设施设备等情况。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七、二十八、四十一条和《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十一、二十二、二十三、二十四、二十七条之规定，在本起事故中，浙江新程有限公司负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定建议对浙江新晋建设工程有限公司处人民币柒拾万元

2.新疆科盟工程项目管理咨询有限公司。监理单位新疆科盟工程项目管理咨询有限责任公司广西德保铜矿项目监理部未按《建设工程安全生例》（国务院第393号令）中要求履行监理责任，未落实监理规划和监理细则，在2023年4月15日和5月14日下达的监理通知单至浙江新晋建设有限理通知单编号：2023.002，检查发现施工单位浙江新晋建设工程有限责任公司存在重大安全隐患），但是在未取得隐患整改完成情况书面形式回复前提下，于5月15日就下达工程开工令（工程名称：8号矿竖井罐道、6号8号井梯子间拆除更换项目），未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，不到位，未能及时发现并消除事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定，在本起事故中，新疆科盟管理咨询有限责任公司负有监理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二项之规定，建议对新疆科盟工程项目管理咨询有限公司壹拾伍万元的罚款。

3.广西德保铜矿有限责任公司。对浙江新晋建设有限公司施工队组进场施工前，未严格落实对承包单位的安全生产许可证和相应资质，以及安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗资未与承包单位签订安全协议；成立的“6.8号矿竖井提升系统改造工作领导小组”对项目部安全管理不到位；对施工项目隐患排查不到位；对施

车、罐笼管理和运行不到位；未对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八、四十一条和《非煤工程安全管理暂行办法》第七、八、十一条之规定，应负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议对广矿有限责任公司处人民币伍拾万元的罚款。

（二）对相关人员的责任认定和处理建议

1.浙江新晋建设工程有限公司

（1）王某林，浙江新晋建设工程有限公司德保铜矿项目部施工队班组长。未取得相关安全资格证书，施工前未对8号井筒作业现场认真开展风险辨排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定，存在坠落隐患，未采取任何有效措施进行处理。未取业资格证书，安全意识薄弱，违反安全操作规程进行违章冒险作业行为，违章一人乘坐在未设置安全保护装置的罐笼顶部冒险进入危险区工作，导处坠落事故，其对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（2）张某务，浙江新晋建设工程有限公司主要负责人。对公司安全生产全面负责，对浙江新晋建设工程有限公司德保铜矿项目部管理不到真履行主要负责人职责，未依法健全安全生产责任体系和相关工作制度，未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员和有关工程技术工安全教育培训流于形式、隐患排查不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项之规定，应负主要领导责任。依据《中和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议对张义务处2022年度年收入百分之四十的罚款。

（3）吴某祖，浙江新晋建设工程有限公司德保铜矿项目部负责人。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定，存在坠落隐患，未采取任何有效措施进行处理，职工安全教育培训流于形式，现场安乱，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定，应负直接管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定吴世祖处吊销其与安全生产有关的资格，并处2022年度年收入百分之四十的罚款。

（4）陆某权，浙江新晋建设工程有限公司德保铜矿项目部施工队现场安全管理员。没有履行现场安全管理人员职责，未对8号井筒作业现场风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定，存在坠落隐患，未采取任何有效措理。无证上岗，安全意识薄弱，职工安全教育培训流于形式，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七、二十九条之规定，应负现场安全管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对陆忠权处暂停其与安全生产格，并处2022年度年收入百分之三十的罚款。

（5）王某杰，浙江新晋建设工程有限公司德保铜矿项目部施工队焊工。事故发生上一班焊工王斌杰在施工作业结束后未清理作业现场，未焊接加工件拿出井，其安全意识薄弱，违反安全操作规程进行违章作业，对事故发生负次要责任。建议由浙江新晋建设工程有限公司按照相关管理处罚。

（6）叶某箭，浙江新晋建设工程有限公司德保铜矿项目部施工队焊工。为了施工作业便利，私自加工焊接的一个焊接加工件，违反安全操行违章作业，对事故发生负次要责任。建议由浙江新晋建设工程有限公司按照相关管理制度进行处罚。

2.广西德保铜矿有限责任公司

（1）梁某深，广西德保铜矿有限责任公司法定代表人。履行主要负责人职责，应负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第第一项之规定，建议对梁其深处2022年度年收入百分之四十的罚款。

（2）徐某志，广西德保铜矿有限责任公司总经理。对公司安全生产工作全面负责，应负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法五条第一项之规定，建议对徐扬志处2022年度年收入百分之四十的罚款。

（3）赖某飞，广西德保铜矿有限责任公司安全副总经理。分管公司安全生产工作，督促项目部和公司相关人员对作业现场风险辨识、隐患不力，对项目部安全管理不到位，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五、六、定，应负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对赖建飞处暂停其与安全生产有关的资格，并处2022年度年之二十五的罚款。

（4）覃某魁，广西德保铜矿有限责任公司副总经理，6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组组长。负责公司日常安全管理工作，未对8号现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定，存在坠落隐患，未采取

措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五、六、七项之规定，应负重任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对覃平魁处暂停其与安全生产有关的资格，并处2022年度年收入百分之二十五的

（5）廖某彬，广西德保铜矿有限责任公司总工程师，6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组副组长。未对8号井筒作业现场认真开展风险患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定，存在坠落隐患，未采取任何有效措施进行处理，未险作业、违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五、六、七项之规定，应负重要领导责任。依据《中华人安全生产法》第九十六条之规定，建议对廖远彬处暂停其与安全生产有关的资格，并处2022年度年收入百分之二十五的罚款。

（6）黄某强，广西德保铜矿有限责任公司6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组成员，负责跟踪工程进度，对工作质量及施工过程中的督查。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定落隐患，未采取任何有效措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负次要责任。建议由广西德保铜矿有限责任公司按理制度进行处罚。

（7）李某晖，中共党员，广西德保铜矿有限责任公司6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组成员，负责跟踪工程进度，对工作质量及施的安全进行督查。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁定，存在坠落隐患，未采取任何有效措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负次要责任。建议由广西德保铜矿有限按照相关管理制度进行处罚。

（8）梁某新，广西德保铜矿有限责任公司6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组成员，负责跟踪工程进度，对工作质量及施工过程中的督查。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定落隐患，未采取任何有效措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负次要责任。建议由广西德保铜矿有限责任公司按理制度进行处罚。

（9）黄某伟，中共党员，广西德保铜矿有限责任公司6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组成员，负责跟踪工程进度，对工作质量及施的安全进行督查。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁定，存在坠落隐患，未采取任何有效措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负次要责任。建议由广西德保铜矿有限按照相关管理制度进行处罚。

（10）蒙某齐，广西德保铜矿有限责任公司6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组成员，负责跟踪工程进度，对工作质量及施工过程中的督查。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定落隐患，未采取任何有效措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负次要责任。建议由广西德保铜矿有限责任公司按理制度进行处罚。

（11）许某昆，广西德保铜矿有限责任公司6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组成员，负责跟踪工程进度，对工作质量及施工过程中的督查。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定落隐患，未采取任何有效措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负次要责任。建议由广西德保铜矿有限责任公司按理制度进行处罚。

（12）黎某格，广西德保铜矿有限责任公司6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组成员，负责跟踪工程进度，对工作质量及施工过程中的督查。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定落隐患，未采取任何有效措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负次要责任。建议由广西德保铜矿有限责任公司按理制度进行处罚。

（13）张某，广西德保铜矿有限责任公司6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组成员，负责跟踪工程进度，对工作质量及施工过程中的安查。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定，隐患，未采取任何有效措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负次要责任。建议由广西德保铜矿有限责任公司按照制度进行处罚。

（14）林某明，广西德保铜矿有限责任公司6、8号矿竖井提升系统改造工作领导小组成员，负责跟踪工程进度，对工作质量及施工过程中的督查。未对8号井筒作业现场认真开展风险辨识和隐患排查，未排查出上一班将自制的焊接加工件悬挂作业点附近靠平衡侧的井筒横梁上且未固定落隐患，未采取任何有效措施进行处理，未能制止冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负次要责任。建议由广西德保铜矿有限责任公司按理制度进行处罚。

十、事故防范和整改措施

（一）提高政治站位，扛起保障安全生产政治责任

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，贯彻落实国家、自治区有关矿山安全生产工作部署要求，坚上、生命至上，深刻汲取德保铜矿“5.29”高处坠落事故教训，举一反三，认真分析在外包施工项目、施工队伍存在问题和面临的形势任务，聚焦和薄弱环节，研究部署安全防范措施，进一步压紧压实矿山安全工作责任，更好统筹发展和安全，将矿山安全监管工作向纵深推进，切实扭转矿山频发势头，坚决杜绝重特大事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。

（二）强化主体责任落实，严格规范管理

各矿山企业要严格落实安全生产主体责任，要严格履行主要负责人“七项职责”，建立健全安全生产责任体系以及安全管理制度，配齐具备相理知识和技术能力的“五职”矿长、专职技术人员和安全生产管理人员。非煤矿山外包工程发包单位要依法对承包单位的安全生产许可证和相应资项目部的安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持格审查，并依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，对外包工程的安全生产实施管理和监督。承包单位要依照有关法律、法规国家标准、行业标准的规定，以及承包合同和安全生产管理协议的约定，组织施工作业，确保安全生产。加强对本单位从业人员的安全生产教育和证从业人员掌握必需的安全生产知识和操作技能。同时要依照有关规定制定施工方案，确保安全资金投入，加强现场作业安全管理，及时发现并消患，落实各项规章制度和安全操作规程。要依法派驻安全管理和工程技术人员加强对项目部的安全管理，特种作业人员要确保持证山岗，保证施工

（三）严格履行矿山安全监管责任，管好各级责任人

按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，政府领导班子成员要分工联系包保辖区内每一处尾矿库和非煤地下矿山。要严格落实“党政岗双责”规定，严格落实安全生产责任体系“3+3+3”工作机制和包保责任制，亲自研究部署矿山重大事故隐患专项排查整治工作，定期带队深入检查安全生产工作，层层传导压力，推动责任落实。负有矿山安全监管职责部门要落实“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、营必须管安全）。将辖区内即将关闭退出、停产停建、技改整合、基建生产等4种矿山企业纳入安全监管范围，明确每处矿山的日常安全监管主体部门联合监管的，相关领导要积极统筹、推动工作，定期到企业开展安全检查，组织乡镇巡查队伍加强巡查检查，督促企业进一步树牢安全生产意安全生产职责，加强属地安全生产管理，要以“时时放心不下”的责任感，确保全县非煤矿山领域安全生产形势的持续稳定，严防类似事故再次发

（四）加大部门监管执法力度，进一步提升监管执法效能

各级监管部门要牢固树立法治意识，严格履行法定职责，以新安法“生产经营单位主要负责人安全生产七项职责”为重点，紧盯企业主要负术负责人和安全管理人员等“关键少数”，对于主体责任不落实、难落实的矿山企业，对重大隐患排查整治不力导致重大事故隐患依然存在或发生业，依法对企业和企业主要负责人实行“一案双罚”；对重大事故隐患长期存在并多次受到处罚的，要依法提请政府予以关闭并落实企业主要负责入规定；对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。综合运用约谈通报、经济处罚、停产整顿、征信体系、联合惩戒、“黑名单”管理、举奖励等措施，加大行政处罚和追责问责力度，增强监管监察执法威慑力，全面提升安全生产监管效能，坚决防范遏制重特大安全事故发生。

（五）强化应急安全宣传教育和社会监督

各级各有关部门要紧紧围绕“人人讲安全、个个会应急”这个主题，开展应急知识和安全生产政策法规宣传。各矿山企业要组织开展全员训，重点针对各岗位安全风险辨识和操作规程具体内容，做到不漏一岗、不漏一人，企业主要负责人要坚持每月组织召开矿山安全警示教育会议，员工安全防范意识。按要求组织特种作业人员和安全管理人员轮训复训，特殊工种必须持证上岗。同时，要加大矿山安全生产重大事故隐患和非法法行为曝光力度，在主流媒体和网站开通“安全生产举报微信小程序”“12350举报电话”等举报渠道，鼓励社会广大群众举报违法行为。

（六）深入推进矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动

矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动是今年开展矿山安全监管的重要抓手，各矿山企业主要负责人要切实认真对照重大事故隐患判定标山重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案中“9 个1”的要求，全面开展自查自改，不回避、不逃避，切合实际、不走过场，真真正正排查事故隐患，全面降低事故风险。一分部署、九分落实。同时，要结合自身特点和近期事故特点，针对性地做好外包工程、动火、机电检修、高处作提升、汛期安全等重点专项排查整治，举一反三每月认真开展安全风险辨识并采取分级管控措施。各级安全监管部门要结合正在开展的矿山安全生治、重点专项整治，以及废弃矿井排查整治专项行动，举一反三，坚决破解检查查不出问题的难题，坚决解决执法检查“宽松软”的问题。对企业走过场、执法检查发现问题未整改或整改不到位、甚至发生事故的，一律依法给予顶格处罚。同时要深刻汲取事故教训，深化矿山重大事故隐患专治，狠抓重大安全风险防控措施落实，坚决防范遏制矿山事故多发势头。

附件：适用法律条款

广西德保铜矿有限责任公司“5·29”

高处坠落事故调查组

2023年10月12日

附件：

适用法律条款

[1]《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2直接经济损失：指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全机构或者配备专职安全生产管理人员。

第二十七条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不业。

第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理门和职工大会或者职工代表大会报告。

第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[3]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十一条 承包单位及其项目部应当根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员。

承包地下矿山工程的项目部应当配备与工程施工作业相适应的专职工程技术人员，其中至少有1名注册安全工程师或者具有5年以上井下工作经验的管理人员。项目部具备初中以上文化程度的从业人员比例应当不低于50%。

项目部负责人应当取得安全生产管理人员安全资格证。承包地下矿山工程的项目部负责人不得同时兼任其他工程的项目部负责人。

第二十二条 承包单位应当依照法律、法规、规章的规定以及承包合同和安全生产管理协议的约定，及时将发包单位投入的安全资金落实到位，不用。

第二十三条 承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。

承包单位发现事故隐患后应当立即治理;不能立即治理的应当采取必要的防范措施，并及时书面报告发包单位协商解决，消除事故隐患。

地下矿山工程承包单位及其项目部的主要负责人和领导班子其他成员应当严格依照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》下井制度。

第二十四条 承包单位应当接受发包单位组织的安全生产培训与指导，加强对本单位从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员掌握必需的安识和操作技能。

第二十五条 外包工程实行总承包的，总承包单位应当统一组织编制外包工程应急预案。总承包单位和分项承包单位应当按照国家有关规定和应急求，分别建立应急救援组织或者指定应急救援人员，配备救援设备设施和器材，并定期组织演练。

第二十七条 承包单位在登记注册地以外的省、自治区、直辖市从事施工作业的，应当向作业所在地的县级人民政府安全生产监督管理部门书面报程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设施设备等情况，并接受其监督检查。

[4]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条 违反本条例的规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,元以上30万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑造成损失的,依法承担赔偿责任:(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理门和职工大会或者职工代表大会报告。

第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[6]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第七条 发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质，不得将外包工程发包给不生产许可证和相应资质的承包单位。

承包单位的项目部承担施工作业的，发包单位除审查承包单位的安全生产许可证和相应资质外，还应当审查项目部的安全生产管理机构、规章制度程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等情况。

承担施工作业的项目部不符合本办法第二十一条规定的安全生产条件的，发包单位不得向该承包单位发包工程。

第八条 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议应当包括下列内容:

(一)安全投入保障;

(二)安全设施和施工条件;

(三)隐患排查与治理;

(四)安全教育与培训;

(五)事故应急救援;

(六)安全检查与考评;

(七)违约责任。

安全生产管理协议的文本格式由国家安全生产监督管理总局另行制定。

第十一条 金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产隐患。

第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

第二十七条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[10]《建设工程安全生产管理条例》第十三条第一、二款 设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致事故的发生。

设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第七十二条第一款 承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。资质条件由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

第三十三条 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。

中央部门网站 ▼ 省（区市）政府网站 ▼ 自治区各部门网站 ▼ 自治区各市网站 ▼ 自治区各县（区）网站 ▼